Κεφάλαιο 3. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.0. Σύντομη ιστορία του Λογισμού [1]

3.0.1. Επισκόπηση

Though the origins of integral calculus are generally regarded as going no farther back than to the *ancient Greeks*, there is evidence that the *ancient Egyptians* may have harbored such knowledge amongst themselves as well (see Moscow and Rhind Mathematical Papyri). **Eudoxus** is generally credited with the *method of exhaustion*, which made it possible to compute the area and volume of regions and solids by breaking them up into recognizable shapes. **Archimedes** developed this method further, while also inventing heuristic methods which resemble modern day concepts somewhat (see Archimedes on Spheres & Cylinders). It was not until the time of Newton that these methods were made obsolete.

In *India*, the mathematician-astronomer **Aryabhata** in 499 used *infinitesimals* and expressed an astronomical problem in the form of a basic *differential equation*. **Manjula** in the 10th century elaborated on this differential equation in a commentary. This equation eventually led **Bhaskara** (1114-1185) to conceive of Differential Calculus and a number of ideas that are foundational to the development of modern calculus, including the earliest use of the *derivative* and *differential* coefficient, and the first statement of the idea now known as "*Rolle's theorem*." This theorem is important as a special case of the *mean value theorem*, which is one of the most important theorems in modern Analysis. Using these concepts, he solved Aryabhata's differential equation to find the differential of the *sine* function, as well as the *Earth's velocity* in successive positions of its *elliptical* orbit around the *Sun*.

The 14th century Indian mathematician **Madhava of Sangamagrama**, along with other mathematicians of the *Kerala School*, studied Mathematical Analysis, *infinite series*, *power series*, *Taylor series*, *trigonometric series*, *convergence*, *differentiation*, *integration*, term by term integration, numerical integration by means of infinite series, *iterative methods for solutions of non-linear equations*, tests of convergence, the concept that the area under a curve is its integral, and the *mean value theorem*, which was later essential in proving the *fundamental theorem of calculus* and remains the most important result in differential calculus. **Jyestadeva** of the Kerala School wrote the first differential calculus text, the *Yuktibhasa*, which also includes discoveries of integral calculus, and explores methods and ideas of calculus that were later repeated, probably independently, in Europe during the 17th, 18th and 19th centuries. These contributions likely laid the groundwork for contributions by Descartes and Fermat, which in turn led to the developments of Newton and Leibniz. Some historians have suggested that the contributions of the Kerala School to calculus were transmitted to Europe, but this is not known for certain (see Possible transmission of Kerala mathematics to Europe).

In 17th century Europe, **Isaac Barrow**, **Pierre de Fermat**, **Blaise Pascal**, **John Wallis** and others are said to have discussed the idea of a derivative. **René Descartes** introduced the foundation for the methods of Analytic Geometry in 1637, providing the foundation for calculus later introduced by **Isaac Newton** and **Gottfried Leibniz**, independently of each other. Fermat, among other things, is credited with an ingenious trick for evaluating the integral of any power function directly, thus providing a valuable clue to Newton and Leibniz

[1] *Wikipedia*, the free encyclopedia

in their development of the fundamental theorems of calculus. **James Gregory** was able to prove a restricted version of the second fundamental theorem of calculus.

Around the same time as Newton and Leibniz, there was also a great deal of work being done by Japanese mathematicians, particularly **Kowa Seki**. He made a number of contributions, particularly in methods of determining areas of figures using integrals, extending the work of Archimedes. While these methods of finding areas were made largely obsolete by the development of the fundamental theorems by Newton and Leibniz, they still show a sophisticated knowledge of mathematics existed in 17th century Japan.

Newton and Leibniz are usually credited with the invention, independently of one another in the late 1600s, of differential and integral calculus as we know it today. Their most important contributions were the development of the fundamental theorem of calculus. Also, Leibniz did a great deal of work with developing consistent and useful notation and concepts. Newton was the first to organize the field into one consistent subject, and also provided some of the first and most important applications, especially of integral calculus.

3.0.2. Εξέλιξη του λογισμού

Some of the results of Newton and Leibniz were known to mathematicians in Kerala, India almost 300 years previously. In 1835, **Charles Whish** published an article in the *Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, in which he claimed that the work of the Kerala School "laid the foundation for a complete system of *fluxions*." It was not until the 1940s however, that historians of mathematics verified Whish's claims, proving that the Kerala School developed much of differential calculus well before Newton or Leibniz. Some historians propose these ideas may have been transmitted to Europe by the 17th century on the basis of methodological similarities, communication routes and a suitable chronology for transmission but there has been no evidence of direct transmission of manuscripts.

Historically, there was much debate over whether it was Newton or Leibniz who first "invented" calculus. This argument, the Newton v. Leibniz calculus controversy between the German Leibniz and the English Newton, was at the heart of a rift in the mathematical community of the two countries. Much of the credit for the resolution goes to the Analytical Society. Much of the controversy centers on certain early manuscripts of Newton's that Leibniz may have had access to. Newton began his work on calculus at least as early as 1666, giving plenty of time for this to occur, as Leibniz did not begin his work until 1676. Leibniz was in England in 1673 and 1676, and probably did see some of Newton's manuscripts. It is not known how much this may have influenced Leibniz. Both Newton and Leibniz claimed that the other plagiarized their respective works. In fact, they may very well have influenced one another, but it is now widely accepted that the two developed their ideas mostly independently.

The work of both Newton and Leibniz is reflected in the notation used today. Newton was responsible for the $\dot{f}(x)$ and $f'(x)$ notations, both very common in Physics and Mathematics. Leibniz was responsible for the $\frac{d}{dx}$ notation that is also very popular, particularly for problems in multivariate calculus.

3.0.3. Αυστηρά θεμέλια

Calculus was widely used, as it was a very powerful mathematical tool, but it was not until the mid-1800s that it was put on a *rigorous* foundation from the modern viewpoint. For example, while the definition of the derivative itself has not changed since first introduced, it requires the notion of a *limit*. Newton, Leibniz, and their immediate successors interpreted limits intuitively instead of through precise definitions. This was standard practice at the time. Later, with the work of mathematicians like **Augustin Louis Cauchy**, **Bernard Bolzano**, and **Karl Weierstrass**, the foundations of calculus were clarified and made precise. The study of foundations eventually resulted in deep explorations of the concept of *infinity* by **Georg Cantor** and others.

3.0.4. Ολοκληρώματα

Niels Henrik Abel seems to have been the first to consider in a general way the question as to what *differential expressions* can be integrated in a finite form by the aid of ordinary functions, an investigation extended by **Liouville**. **Cauchy** undertook the general theory of determining *definite integrals*, and the subject has been prominent during the 19th century. **Frullani's** theorem (1821), **Bierens de Haan's** work on the theory (1862) and his elaborate tables (1867), **Dirichlet's** lectures (1858) embodied in **Meyer's** treatise (1871), and numerous memoirs of **Legendre**, **Poisson**, **Plana**, **Raabe**, **Sohncke**, **Schlömilch**, **Elliott**, **Leudesdorf** and **Kronecker** are among the noteworthy contributions.

Eulerian integrals were first studied by **Euler** and afterwards investigated by **Legendre**, by whom they were classed as Eulerian integrals of the first and second species, as follows:

$$\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1}\,dx, \qquad \int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}\,dx,$$

although these were not the exact forms of Euler's study. If n is an integer, it follows that

$$\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx = (n-1)!,$$

but the integral converges for all positive real n and defines an *analytic continuation* of the *factorial* function to all of the *complex plane* except for poles at zero and the negative integers. To it Legendre assigned the symbol Γ, and it is now called the *gamma function*. Besides being analytic over the positive reals, Γ also enjoys the uniquely defining property that logΓ is *convex*, which aesthetically justifies this analytic continuation of the factorial function over any other analytic continuation (for this subject see Dirichlet important theorem, and the work of Liouville (1839), **Catalan**, **Leslie Ellis**, Raabe (1843-44), **Bauer** (1859), **Gudermann** (1845), Legendre's great table (1816)).

3.0.5. Συμβολικές μέθοδοι

Symbolic methods may be traced back to Taylor, and the analogy between successive differentiation and ordinary exponentials had been observed by numerous writers before the nineteenth century. **Arbogast** (1800) was the first, however, to separate the symbol of operation from that of quantity in a differential equation. **François** (1812) and **Servois** (1814) seem to have been the first to give correct rules on the subject. **Hargreave** (1848) applied these methods in his memoir on differential equations, and **Boole** freely employed them. **Grassmann** and **Hermann Hankel** made great use of the theory, the former in studying equations, the latter in his theory of complex numbers.

3.0.6. Λογισμός των μεταβολών

The Calculus of Variations may be said to begin with a problem of **Johann Bernoulli's** (1696). It immediately occupied the attention of **Jakob Bernoulli** and the Marquis de **l'Hôpital**, but Euler first elaborated the subject. His contributions began in 1733, and his *Elementa Calculi Variationum* gave to the science its name. Lagrange contributed extensively to the theory, and Legendre (1786) laid down a method, not entirely satisfactory, for the discrimination of maxima and minima. To this discrimination **Brunacci** (1810), **Gauss** (1829), Poisson (1831), **Ostrogradsky** (1834) and **Jacobi** (1837) have been among the contributors. An important general work is that of **Sarru**s (1842) which was condensed and improved by Cauchy (1844). Other valuable treatises and memoirs have been written by **Strauch** (1849), **Jellett** (1850), **Hesse** (1857), **Clebsch** (1858) and **Carll** (1885), but perhaps the most important work of the century is that of Weierstrass. His celebrated course on the theory is epoch-making, and it may be asserted that he was the first to place it on a firm and unquestionable foundation.

3.0.7. Εφαρμογές

The application of the infinitesimal calculus to problems in Physics and Astronomy was contemporary with the origin of the science. All through the 18th century these applications were multiplied, until at its close **Laplace** and Lagrange had brought the whole range of the study of forces into the realm of analysis. To Lagrange (1773) we owe the introduction of the theory of the potential into dynamics, although the name *potential function* and the fundamental memoir of the subject are due to **Green** (1827, printed in 1828). The name *potential* is due to Gauss (1840), and the distinction between potential and potential function to **Clausius**. With its development are connected the names of Dirichlet, **Riemann**, **Neumann**, **Heine**, Kronecker, **Lipschitz**, **Christoffel**, **Kirchhoff**, **Beltrami**, and many of the leading physicists of the century.

It is impossible in this place to enter into the great variety of other applications of analysis to physical problems. Among them are the investigations of Euler on vibrating chords; **Sophie Germain** on elastic membranes; Poisson, **Lamé**, **Saint-Venant**, and **Clebsch** on the *elasticity* of three-dimensional bodies; **Fourier** on *heat diffusion*; **Fresnel** on *light*; **Maxwell**, **Helmholtz**, and **Hertz** on *electricity*; **Hansen**, **Hill**, and **Gyldén** on Astronomy; Maxwell on *spherical harmonics*; **Lord Rayleigh** on *acoustics*; and the contributions of Dirichlet, **Weber**, Kirchhoff, F. Neumann, **Lord Kelvin**, Clausius, **Bjerknes**, **MacCullagh**, and **Fuhrmann** to physics in general. The labors of Helmholtz should be especially mentioned, since he contributed to the theories of dynamics, electricity and so forth, and brought his great analytical powers to bear on the fundamental axioms of mechanics as well as on those of pure mathematics.

3.0.8. Διαφορικός λογισμός

Calculus is a central branch of Mathematics, developed from Algebra and Geometry. It is built on two major complementary ideas, both of which rely critically on the concept of limits. The first is Differential Calculus, which is concerned with the instantaneous rate of change of quantities with respect to other quantities, or more precisely, the local behavior of functions. This can be illustrated by the *slope* of a function's graph. The second is Integral Calculus, which studies the accumulation of quantities, such as areas under a *curve*, linear *distance* traveled, or *volume* displaced. These two processes act inversely to each other, as shown by the fundamental theorem of calculus. Today, Calculus is used in every branch of the physical

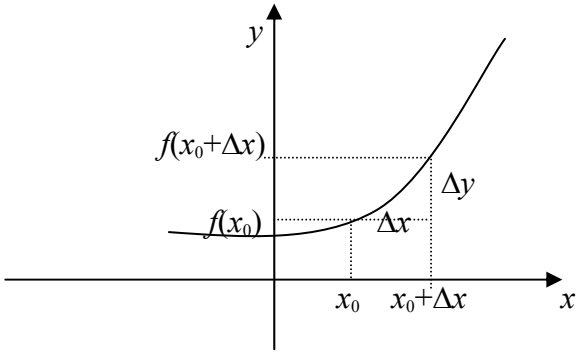
sciences, in Computer Science, in Statistics, in Engineering, in Building Technology and Aviation, in Economics and Business, in Medicine and Biology and, as a general method, in any area whenever the goal is an *optimal* solution to a problem that can be given in mathematical form.

In particular, *differential calculus* can be applied for finding optimum solutions to problems, called *maxima and minima* of a function. The derivative of a function, if it exists, gives information about its graph. Another application of differential calculus is *Newton's method*, a powerful equation solving *algorithm*. The derivative lies at the heart of the physical sciences. Newton's law of motion, Force = Mass × Acceleration, involves calculus because acceleration is the derivative of the velocity (see *differential equation*). Maxwell's theory of *electromagnetism* and **Einstein's** theory of *general relativity* are also expressed in the language of differential calculus, as is the basic theory of *electrical circuits* and much of Engineering.

Examples of typical differential calculus problems include finding the *acceleration* and velocity of a free-falling body at a particular moment, finding the *optimal number of units* a company should produce to maximize its profit, and so forth.

3.1. Ορισμός της παραγώγου

Έστω συνάρτηση $y = f(x)$ όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.



Σχήμα 3.1.1: Γραφική παράσταση συνάρτησης $y = f(x)$.

Αν η ανεξάρτητη μεταβλητή x μεταβληθεί (αυξηθεί ή μειωθεί) κατά Δx (δηλ. από x_0 σε $x_0+\Delta x$), τότε η εξαρτημένη μεταβλητή y θα αλλάξει κατά Δy (δηλ. από $f(x_0)$ σε $f(x_0+\Delta x)$). Τότε, ο λόγος

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

καλείται *ρυθμός μεταβολής της συνάρτησης* $y = f(x)$ ως προς x επί του διαστήματος$[x_0, x_0+\Delta x]$.

Ορισμός 3.1.1: Έστω συνάρτηση $y = f(x)$ συνεχής στο σημείο $x \in (a, b)$. Τότε, η *παράγωγος* της συνάρτησης $y = f(x)$ ως προς x στο σημείο $x \in (a, b)$ ορίζεται ως

$$f'(x) \equiv y' \equiv \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \qquad (3.1)$$

Παρατηρήσεις 3.1.1: (α) Το Δ.Μ. της εξίσωσης 3.1 δεν είναι τίποτε άλλο από την *κλίση της εφαπτόμενης γραμμής* στο σημείο $(x, f(x))$.

(β) Η παράγωγος μπορεί να ιδωθεί επίσης ως ο *στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της* $y = f(x)$ ως προς x στο σημείο x.

(γ) Αν το όριο 3.1 υπάρχει για κάθε σημείο $x \in (a, b)$, τότε η συνάρτηση $y = f(x)$ καλείται *παραγωγίσιμη* μέσα στο διάστημα (a, b). Μπορεί δε να αποδειχθεί (θεώρημα) ότι αν η y είναι παραγωγίσιμη σε σημείο x, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

Παράδειγμα 3.1.1: Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της παραγώγου, να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης $y = f(x)$ παρακάτω στο σημείο που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = x^3 - x^2 - 4, \quad x = 4,$ (β) $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x+4}, \quad x = -\dfrac{4}{3}.$

Λύση:
(α) Από τον ορισμό 3.1.1, έχουμε

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Τώρα,

$$\begin{aligned} \Delta y &= [(x+\Delta x)^3 - (x+\Delta x)^2 - 4] - [x^3 - x^2 - 4] \\ &= (x^3 + 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - x^2 - 2x\Delta x - (\Delta x)^2 - 4) - (x^3 - x^2 - 4) \\ &= \Delta x(3x^2 - 2x) + (\Delta x)^2(3x - 1) + (\Delta x)^3 \end{aligned}$$

και

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 3x^2 - 2x + \Delta x(3x - 1) + (\Delta x)^2.$$

Άρα,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0}[3x^2 - 2x + (3x-1)\Delta x + (\Delta x)^2] = 3x^2 - 2x$$

και, στο $x = 4$,

$$y' = \frac{dy}{dx} = 3(4^2) - 2(4) = 40.$$

(β) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$

$$\Rightarrow \quad \Delta y = \frac{2(x+\Delta x)-3}{3(x+\Delta x)+4} - \frac{2x-3}{3x+4} = \frac{(2x+2\Delta x-3)(3x+4) - (2x-3)(3x+3\Delta x+4)}{(3x+3\Delta x+4)(3x+4)}$$

$$= \frac{6x^2 + 6x\Delta x - 9x + 8x + 8\Delta x - 12 - 6x^2 + 9x - 6x\Delta x + 9\Delta x - 8x + 12}{(3x+3\Delta x+4)(3x+4)}$$

$$= \frac{17\Delta x}{(3x+3\Delta x+4)(3x+4)}$$

Άρα,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{17}{(3x + 3\Delta x + 4)(3x + 4)}$$

και

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{17}{(3x+4)(3x+4)} = \frac{17}{(3x+4)^2}.$$

Στο $x = -\frac{4}{3}$, έχουμε

$$f'(-\frac{4}{3}) = \frac{17}{0} \to \infty,$$

δηλ. η f' δεν υπάρχει στο $x = -\frac{4}{3}$.

Με βάση τον ορισμό 3.1.1 της παραγώγου, μπορούν να παραχθούν οι παράγωγοι βασικών συναρτήσεων, όπως φαίνονται στον πίνακα 3.1.1.

Πίνακας 3.1.1: Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων.

(D1) $y = c \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{d}{dx}(c) = 0$ (σταθερά c),

(D2) $y = x \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{d}{dx}(x) = 1$,

(D3) $y = x^m \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1}$,

* $y = (x+a)^m \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{d}{dx}[(x+a)^m] \equiv [(x+a)^m]' = m(x+a)^{m-1}$ (σταθερά a),

(D4) $\frac{d}{dx}(\sin x) \equiv (\sin x)' = \cos x$, (D5) $(\cos x)' = -\sin x$,

(D6) $(\tan x)' = \sec^2 x$, (D7) $(\cot x)' = -\cos ec^2 x$,

(D8) $(\sec x)' = \sec x \tan x$, (D9) $(\cos ecx)' = -\cos ecx \cot x$,

(D10) $(e^x)' = e^x$, (D11) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$,

(D12) $(\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$, (D13) $(\cos^{-1} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$,

(D14) $(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, (D15) $(\cot^{-1} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.1.

(1) Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της παραγώγου, να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης $y = f(x)$ παρακάτω, στο σημείο που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = x^2 + 3x + 5$, $x = 0$, (β) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$, $x = -2$,

(γ) $f(x) = \sqrt{x+2}$, $x = 7$, (δ) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2+2x+1}$, $x = 1$.

(2) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στα σημεία που υποδεικνύονται για κάθε συνάρτηση της άσκησης (1).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) 3, (β) –1, (γ) $\dfrac{1}{6}$.

(2)(α) $y = 3x + 5$, (β) $y = -x - 3$, (γ) $y = \dfrac{1}{6}(x + 11)$.

3.2. Βασικοί κανόνες παραγώγισης

Μέσω του ορισμού 3.1.1 της παραγώγου, μπορεί να αποδειχθεί το ακόλουθο θεώρημα που, ουσιαστικά, αποτελεί ‘κατάλογο’ κανόνων παραγώγισης.

Θεώρημα 3.2.1: Έστω ότι οι συναρτήσεις f, g, … είναι παραγωγίσιμες στο σημείο x. Τότε ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

(R1) $[f \pm g \pm ...]' = f' \pm g' \pm ...$,

(R2) $[fg]' = f'g + fg'$,

(R2α) $[cf]' = cf'$ ($\sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{\alpha}$ c),

(R2β) $[fgh]' = f'gh + fg'h + fgh'$,

(R3) $\left[\dfrac{f}{g}\right]' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ (δεδομένου $g \neq 0$).

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 3.2.1: Να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης παρακάτω με βάση τον πίνακα 3.1.1 και το θεώρημα 3.2.1.

(α) $y = 4 + 2x - 3x^2 - 5x^3 - 8x^4 + 9x^5$, (β) $y = 2\sqrt{x} + 6x^{1/3} - 2x^{3/2}$,

(γ) $y = (x - 1)^2$,

(δ) $y = 2\sin x + 3\cos x$, (ε) $y = 3x\sin x + (2x^2 + 3)\cos x$.

(στ) $y=\dfrac{3-2x}{3+2x}$, (ζ) $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x^2+1}$.

Λύση:

(α) $y = 4 + 2x – 3x^2 – 5x^3 – 8x^4 + 9x^5 \quad \Rightarrow \quad y' = 0 + 2 – 2(3)x – 3(5)x^2 – 4(8)x^3 + 5(9)x^4$

(κανόνες R1,2α)

$= 2 – 6x – 15x^2 – 32x^3 + 45x^4$.

(β) $y = 2\sqrt{x} + 6x^{1/3} – 2x^{3/2} = 2x^{1/2} + 6x^{1/3} – 2x^{3/2} \quad \Rightarrow \quad y' = x^{–1/2} + 2x^{–2/3} – 3x^{1/2}$

(κανόνες R1,2α).

(γ) $y = (x – 1)^2 \quad \Rightarrow \quad y' = 2(x – 1)$ (τύπος D3).

(δ) $y = 2\sin x + 3\cos x \quad \Rightarrow \quad y' = 2\cos x – 3\sin x$ (κανόνες R1,2α).

(ε) $y = 3x\sin x + (2x^2 + 3)\cos x \quad \Rightarrow \quad y' = (3\sin x + 3x\cos x) + (4x\cos x – (2x^2 + 3)\sin x)$

(κανόνες R1,2)

$= 7x\cos x – 2x^2\sin x$.

(στ) $y=\dfrac{3-2x}{3+2x} \quad \Rightarrow \quad y'=\left[\dfrac{f}{g}\right]'=\dfrac{f'g-fg'}{g^2}=\dfrac{(-2)(3+2x)-(3-2x)(2)}{(3+2x)^2}$

(κανόνες R1,2α,3)

$$=\frac{-6-4x-6+4x}{(3+2x)^2}=\frac{-12}{(3+2x)^2}.$$

(ζ) $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x^2+1} \quad \Rightarrow \quad y'=\dfrac{(2x-2)(x^2+1)-(x^2-2x+1)(2x)}{(x^2+1)^2}$

(κανόνες R1,2α,3)

$$=\frac{2x^2-2}{(x^2+1)^2}.$$

Θεώρημα 3.2.2: (**Κανόνας της αλυσίδας**) Έστω ότι οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στα σημεία $g(x)$ και x αντιστοίχως. Τότε η σύνθεση $g\circ f$ είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x και, αν $y = f(g(x))$, έχουμε

(R4) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{df}{dg}\dfrac{dg}{dx}$.

Απόδειξη:

Άσκηση.

Παράδειγμα 3.2.2: Να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης παρακάτω με βάση τον πίνακα 3.1.1, το θεώρημα 3.2.1 και τον κανόνα της αλυσίδας (θεώρημα 3.2.2).

(α) $y = (3x – x^3 + 1)^4$, (β) $y = (x^2 + 4)^2(2x^3 – 1)^3$,

(γ) $y = \sin 2x$, (δ) $y = \tan(x^2)$, (ε) $y = \tan^2 x$,

(στ) $y = \ln^2(2x + 3)$, (ζ) $y = e^{4x}$, (η) $y = -e^{3-x^2}$.

Λύση:

(α) $y = (3x - x^3 + 1)^4 \quad \Rightarrow \quad y' = 4(3x - x^3 + 1)^3(3 - 3x^2)$

$= 12(1 - x^2)(3x - x^3 + 1)^3.$

(β) $y = (x^2 + 4)^2(2x^3 - 1)^3 \quad \Rightarrow \quad y' = 2(2x)(x^2 + 4)(2x^3 - 1)^3 + 3(6x^2)(2x^3 - 1)^2(x^2 + 4)^2$

$= 2x(x^2 + 4)(2x^3 - 1)^2[2(2x^3 - 1) + 9x(x^2 + 4)]$

$= 2x(x^2 + 4)(2x^3 - 1)^2(13x^3 + 36x - 2).$

(γ) $y = \sin 2x \quad \Rightarrow \quad y' = 2\cos 2x.$

(δ) $y = \tan(x^2) \quad \Rightarrow \quad y' = 2x\sec^2(x^2).$

(ε) $y = \tan^2 x = (\tan x)^2 \quad \Rightarrow \quad y' = 2\tan x \sec^2 x.$

(στ) $y = \ln^2(2x + 3) \quad \Rightarrow \quad y' = \dfrac{4\ln(2x+3)}{2x+3}.$

(ζ) $y = e^{4x} \quad \Rightarrow \quad y' = 4e^{4x}.$

(η) $y = -e^{3-x^2} \quad \Rightarrow \quad y' = 2xe^{3-x^2}.$

Παράδειγμα 3.2.3: Να βρεθεί η $\dfrac{d(\cos^4 x)}{d(\cos x)}$, με βάση τους κανόνες παραγώγισης,

Λύση:

Έστω $\cos x = w$. Τότε,

$$\frac{d(\cos^4 x)}{d(\cos x)} = \frac{d}{dw}[w^4] = (w^4)' = 4w^3 = 4\cos^3 x.$$

Παράδειγμα 3.2.4: Αν η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο x, να βρεθεί η $\dfrac{du}{dx}$ για κάθε u παρακάτω.

(α) $u = (f(x))^4$, (β) $u = f(\sin x)$.

Λύση:

(α) $u = (f(x))^4 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{du}{dx} = 4(f(x))^3 \dfrac{df(x)}{dx}$

(κανόνας της αλυσίδας: $\dfrac{du}{dx} = \dfrac{dg}{df}\dfrac{df}{dx}$, $g = f^4$).

(β) $u = f(\sin x) \Rightarrow \quad \dfrac{du}{dx} = \dfrac{df(\sin x)}{d(\sin x)}\cos x$

(κανόνας της αλυσίδας: $\dfrac{du}{dx} = \dfrac{df}{dg}\dfrac{dg}{dx}$, $g = \sin x$).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.2.

(1) Να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης παρακάτω με βάση τον πίνακα 3.1.1, το θεώρημα 3.2.1 και τον κανόνα της αλυσίδας (θεώρημα 3.2.2).

(α) $y = 3x^2 - 5x + 2$.

(β) $y = \sqrt{x} - 3\sqrt{5x} + \sqrt{x^3} + \dfrac{\sqrt{x}}{2}$.

(γ) $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{x} - \dfrac{2}{3x} + \dfrac{x}{3}$.

(δ) $y = -\dfrac{2}{x} + \sqrt{3x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - \dfrac{1}{2}x^3$.

(ε) $y = \sqrt{x^2 + 5}$.

(στ) $y = ae^x - be^{2x} + ce^{-3x}$ (a, b, c σταθερές).

(ζ) $y = \dfrac{1}{2}e^x + \dfrac{3}{4}e^{2x} - \dfrac{2}{3}e^{-3x}$.

(η) $y = e^{3x^2}$.

(θ) $y = 4e^{\sqrt{x}}$.

(ι) $y = x^2 \sin x$.

(ια) $y = 3x^2 \sin 5x$.

(ιβ) $y = e^x \sin x$.

(ιγ) $y = e^{-2x} \sin 3x$.

(ιδ) $y = x \sin\sqrt{x}$.

(ιε) $y = 3\sin(x^2 + 1) + \sin\sqrt{x^2 + 3}$.

(ιστ) $y = \cos(2 - x) + \dfrac{2}{3}e^{-6x} - 5$.

(ιζ) $y = \dfrac{1}{2}\tan 3x$.

(ιη) $y = 2e^{-\sin 2x} + e^{\cos(x^2+3)}$.

(ιθ) $y = x^{-2} \ln 3x$.

(κ) $y = \ln(x^2 - \dfrac{1}{2}x)$.

(κα) $y = \ln(\cos(x^2 - 3))$.

(κβ) $y = \sin(\ln(2 - x^3))$.

(κγ) $y = \dfrac{x^2}{\sin x}$.

(κδ) $y = \dfrac{3x^2}{\cos 2x}$.

(κε) $y = \dfrac{\sin 2x}{x^2 + 4}$.

(κστ) $y = \dfrac{\frac{1}{2}\cos 3x}{1 - 3x}$.

(κζ) $y = \dfrac{4 - x^2}{\ln 3x}$.

(κη) $y = \dfrac{e^{x^2}}{\sin\frac{1}{2}x} - \dfrac{x^2}{\cos 3x}$.

(2) Να βρεθεί η κάθε παράγωγος παρακάτω.

(α) $\dfrac{d(\sin^3 x)}{d(\sin x)}$, (β) $\dfrac{d(\sqrt{2x+1})}{d(2x+1)}$, (γ) $\dfrac{d(x^2-2)^{1/3}}{d(x^2-2)}$, (δ) $\dfrac{d(\ln(\sqrt{x}))}{d(\sqrt{x})}$.

(3) Αν η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο x, να βρεθεί η $\dfrac{du}{dx}$ για κάθε συνάρτηση u παρακάτω.

(α) $u = \sqrt{f(x)}$, (β) $u = \sin(f(x))$, (γ) $u = \ln(f(x))$,

(δ) $u = f(x^2 + 1)$, (ε) $u = f(\sqrt{x-1})$, (στ) $u = f(\dfrac{1}{x}) + \ln 2x$.

(4) Να επιβεβαιωθεί η κάθε παράγωγος της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y'=6x-5.$ (β) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{15}{2\sqrt{5x}}+\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3}}+\frac{1}{4\sqrt{x}}.$

(γ) $y'=-\frac{1}{x^2}-\frac{3}{x^2}+\frac{2}{3x^2}+\frac{1}{3}.$ (δ) $y'=\frac{2}{x^2}+\frac{3}{2\sqrt{3x}}-\frac{2}{3\sqrt[3]{x^5}}-\frac{3}{2}x^2.$

(ε) $y'=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+5}}.$ (στ) $y' = ae^x-2be^{2x}-3ce^{-3x}.$

(ζ) $y'=\frac{1}{2}e^x+\frac{3}{2}e^{2x}+2e^{-3x}.$ (η) $y'=6xe^{3x^2}.$

(θ) $y'=\frac{2}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}.$ (ι) $y'=2x\sin x+x^2\cos x.$

(ια) $y'=6x\sin 5x+15x^2\cos 5x.$ (ιβ) $y'=e^x\sin x+e^x\cos x.$

(ιγ) $y'=-2e^{-2x}\sin 3x+3e^{-2x}\cos 3x.$ (ιδ) $y'=\sin(\sqrt{x})+\frac{x}{2\sqrt{x}}\cos(\sqrt{x}).$

(ιε) $y'=6x\cos(x^2+1)+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}}\cos\sqrt{x^2+3}.$ (ιστ) $y'=\sin(2-x)-4e^{-6x}.$

(ιζ) $y'=\frac{3}{2}\sec^2 3x.$ (ιη) $y'=-4\cos 2xe^{-\sin 2x}-2x\sin(x^2+3)e^{\cos(x^2+3)}.$

(ιθ) $y'=-2x^{-3}\ln 3x+x^{-2}\frac{3}{3x}.$ (κ) $y'=\frac{2x-\frac{1}{2}}{x^2-\frac{1}{2}x}.$

(κα) $y'=\frac{-\sin(x^2-3)2x}{\cos(x^2-3)}.$ (κβ) $y'=\cos(\ln(2-x^3))\frac{1}{2-x^3}(-3x^2).$

(κγ) $y'=\frac{2x\sin x-x^2\cos x}{\sin^2 x}.$ (κδ) $y'=\frac{6x\cos 2x+6x^2\sin 2x}{\cos^2 2x}.$

(κε) $y'=\frac{2(x^2+4)\cos 2x-2x\sin 2x}{(x^2+4)^2}.$ (κστ) $y'=\frac{-(1-3x)^{\frac{3}{2}}\sin 3x+\frac{3}{2}\cos 3x}{(1-3x)^2}.$

(κζ) $y'=\frac{\ln 3x(-2x)-(4-x^2)\frac{3}{3x}}{(\ln 3x)^2}.$ (κη) $y'=\frac{2xe^{x^2}\sin\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}e^{x^2}\cos\frac{1}{2}x}{\sin^2\frac{1}{2}x}-\frac{2x\cos 3x+3x^2\sin 3x}{\cos^2 3x}.$

(2)(α) $3\sin^2 x,$ (β) $\frac{1}{2\sqrt{2x+1}},$ (γ) $\frac{1}{3}(x^2-2)^{-2/3},$ (δ) $\frac{1}{\sqrt{x}}.$

(3)(α) $\frac{1}{2\sqrt{f(x)}}\frac{df(x)}{dx},$ (β) $\cos f(x)\frac{df(x)}{dx},$ (γ) $\frac{1}{f(x)}\frac{df(x)}{dx},$

(δ) $\frac{df(x^2+1)}{d(x^2+1)}\frac{df(x)}{dx},$ (ε) $\frac{df(\sqrt{x-1})}{d(\sqrt{x-1})}\frac{1}{2\sqrt{x-1}},$ (στ) $\frac{df(\frac{1}{x})}{d(\frac{1}{x})}(-\frac{1}{x^2})+\frac{1}{x}.$

3.3. Παράγωγοι ανώτερης τάξης

Αν η $y = f(x)$, η παράγωγος της, η παράγωγος της παραγώγου, κ.ο.κ. είναι παραγωγίσιμες στο σημείο x, τότε έχουμε:

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[f(x)]$$ (*πρώτη* παράγωγος της y ως προς x),

$$y'' \equiv \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$ (*δεύτερη* παράγωγος της y ως προς x),

$$y''' \equiv \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$$ (*τρίτη* παράγωγος της y ως προς x),

$$\vdots$$

$$y^{(n)} \equiv \frac{d^ny}{dx^n}$$ (*νιοστή* (n^{th}) παράγωγος της y ως προς x).

Παράδειγμα 3.3.1: Να βρεθεί η τρίτη παράγωγος ως προς x της $y = 3x^4 - 2x^2 + x - 5$.

Λύση:

$y = 3x^4 - 2x^2 + x - 5 \quad \Rightarrow \quad y' = 12x^3 - 4x + 1$

$\Rightarrow \quad y'' = 36x^2 - 4$

$\Rightarrow \quad y''' = 72x.$

Παράδειγμα 3.3.2: Να βρεθεί η τέταρτη παράγωγος ως προς x της $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Λύση:

$y = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}} = x^{-1/2} \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$

$\Rightarrow \quad y'' = \frac{3}{4}x^{-5/2}$

$\Rightarrow \quad y''' = -\frac{15}{8}x^{-7/2}$

$\Rightarrow \quad y^{(4)} = \frac{105}{16}x^{-9/2}.$

Παράδειγμα 3.3.3: Να βρεθεί η δεύτερη παράγωγος ως προς x της κάθε συνάρτησης παρακάτω.

(α) $y = \tan(x^2)$, (β) $y = \tan^2 x$, (γ) $y = \ln^2(2x + 3)$.

Λύση:

(α) $y = \tan(x^2) \Rightarrow \quad y' = 2x\sec^2(x^2)$

$\Rightarrow \quad y'' = 2\sec^2(x^2) + 2x[2\sec(x^2)(2x)\sec(x^2)\tan(x^2)]$

$= 2\sec^2(x^2) + 8x^2\sec^2(x^2)\tan(x^2).$

(β) $y = \tan^2 x \quad \Rightarrow \quad y' = 2\tan x\sec^2 x$

$\Rightarrow \quad y'' = 2\sec^2 x\sec^2 x + 2\tan x(2\sec x)\sec x\tan x$

$= 2\sec^4 x + 4\sec^2 x\tan^2 x.$

(γ) $y = \ln^2(2x + 3) \quad \Rightarrow \quad y' = \dfrac{4\ln(2x+3)}{2x+3}$

$$\Rightarrow \quad y'' = \frac{\frac{8}{2x+3}(2x+3) - (2)4\ln(2x+3)}{(2x+3)^2} = \frac{8 - 8\ln(2x+3)}{(2x+3)^2}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.3.

(1) Να βρεθεί η ανώτερη παράγωγος που υποδεικνύεται για την κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $y = 3x^2 - 5x + 2, \quad y'''$,

(β) $y = \sqrt{x} - 3\sqrt{5x} + \sqrt{x^3} + \dfrac{\sqrt{x}}{2}, \quad y^{(4)}$,

(γ) $y = -\dfrac{2}{x} + \sqrt{3x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - \dfrac{1}{2}x^3, \quad y'''$,

(δ) $y = \sqrt{x^2 + 5}, \quad y''$,

(ε) $y = \dfrac{1}{2}e^x + \dfrac{3}{4}e^{2x} - \dfrac{2}{3}e^{-3x}, \quad y^{(5)}$,

(στ) $y = e^{3x^2}, \quad y''$,

(ζ) $y = 3\cos\left(\dfrac{x}{2}\right), \quad y^{(4)}$,

(η) $y = 3x^2\sin 5x, \quad y'''$.

(2) Να επιβεβαιωθεί η κάθε παράγωγος της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

3.4. Πεπλεγμένη παραγώγιση

Αν η σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής δεν δίνεται σε λυμένη, $y = f(x)$, αλλά σε πεπλεγμένη μορφή $f(x, y) = 0$, τότε αφού η y εξαρτάται από την x μπορούμε να παραγωγίσουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης και να λύσουμε ως προς y'.

Παράδειγμα 3.4.1: Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, αν $3x^2y - e^{2x}y^2 + 4\ln x = 0$.

Λύση:

Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της δοθείσας εξίσωσης ως προς x, παίρνουμε

$$6xy + 3x^2y' - 2e^{2x}y^2 - e^{2x}(2yy') + \frac{4}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \qquad y'(3x^2 - 2e^{2x}y) = -6xy + 2e^{2x}y^2 - \frac{4}{x}$$

$$\Rightarrow \qquad y' = \frac{-6xy + 2e^{2x}y^2 - \frac{4}{x}}{3x^2 - 2e^{2x}y}.$$

Παράδειγμα 3.4.2: Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, αν $2xy - x^2\cos 2y - y^2\sin 2x = 1$.

Λύση:
Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της δοθείσας εξίσωσης ως προς x, παίρνουμε

$$2y + 2xy' - 2x\cos 2y + 2x^2 y'\sin 2y - 2yy'\sin 2x - 2y^2\cos 2x = 0$$

$$\Rightarrow \qquad y'(2x + 2x^2\sin 2y - 2y\sin 2x) = -2y + 2x\cos 2y + 2y^2\cos 2x$$

$$\Rightarrow \qquad y' = \frac{-y + x\cos 2y + y^2\cos 2x}{x + x^2\sin 2y - y\sin 2x}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.4.
(1) Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, για την κάθε παράσταση παρακάτω.

(α) $x^2 + 3xy + y^2 = 0$, (β) $x^2 + y^2 = 4$, (γ) $x^3y^3 - 4xy = 2$,

(δ) $x\tan y - y\cos x = 0$, (ε) $x\sin y + y\sin x = x + y$, (στ) $xy + \sin(xy) = 1$,

(ζ) $xe^x + y + y\ln x = 0$, (η) $y^2e^{2x} + y = \tan 2x$.

(2) Να βρεθεί η δεύτερη παράγωγος ως προς x της y, για τις παραστάσεις (α), (β) και (ζ) της άσκησης (1).

(3) Να επιβεβαιωθεί η κάθε παράγωγος της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(1)(δ) $\frac{dy}{dx} = -\frac{y\sin x + \tan y}{x\sec^2 y - \cos x}$.

3.5. Κανόνας της αλυσίδας και αλλαγή μεταβλητών

Θεώρημα 3.5.1: (**Κανόνας της αλυσίδας-2**) Αν η συνάρτηση $y = y(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x και η $x = x(t)$ είναι παραγωγίσιμη στο σημείο t, τότε έχουμε

(R4-2) $$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}.$$

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 3.5.1: Ένα σωματίδιο κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = x^3 - 3x + 5$, όπου $x = \frac{1}{2}\sqrt{t} + 3$ (χρόνος t). Να βρεθεί ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της y ως προς t όταν $t = 4$ s.

Λύση:
(Σημειώστε ότι η y είναι συνάρτηση της x και η x είναι συνάρτηση του t, άρα η y είναι επίσης συνάρτηση του t.)

Τότε, ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της y ως προς t δεν είναι τίποτε άλλο από την $\frac{dy}{dt}$, η οποία δίνεται από τον κανόνα αλυσίδας (R4-2):

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = (3x^2 - 3)\frac{1}{4\sqrt{t}} = 3(\tfrac{1}{2}\sqrt{t} + 3)^2 - 1)\ \frac{1}{4\sqrt{t}}.$$

Έτσι, για $t = 4$, έχουμε

$$\frac{dy}{dt} = 3(\tfrac{1}{2}\sqrt{4} + 3)^2 - 1)\ \frac{1}{4\sqrt{4}} = \frac{45}{8}.$$

Θεώρημα 3.5.2: (**Κανόνας της αλυσίδας-3**) Αν οι συναρτήσεις $x = x(t)$ και $y = y(t)$ είναι παραγωγίσιμες στο σημείο t, τότε έχουμε

(R4-3) $$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 3.5.2: Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο σύμφωνα με τον κανόνα $x = t^2 + 2t$ και $y = 2t^3 - 6t$. Να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$, όταν $t = 2$ s.

Λύση:
(Σημειώστε ότι η y είναι συνάρτηση του t και η x είναι συνάρτηση του t, άρα υπονοείται ότι η y είναι επίσης συνάρτηση της x.)

Έτσι, ο κανόνας της αλυσίδας (R4-3) ορίζει ότι

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{6t^2 - 6}{2t + 2}$$

και, άρα, για $t = 2$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{18}{6} = 3.$$

Παρατηρήσεις 3.5.1: (α) Ο κανόνας (R4-2) μπορεί εύκολα να επεκταθεί για περιπτώσεις που εμπλέκουν 'ακολουθία' (βλ. αλυσίδα!) περισσότερων από δυο συναρτήσεων. Έτσι για $y = y(x)$, $x = x(t_1)$, $t_1 = t_1(t_2)$, …, $t_{n-1} = t_{n-1}(t_n)$, θα έχουμε

(R4-4) $$\frac{dy}{dt_n} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt_1}\frac{dt_1}{dt_2}\cdots\frac{dt_{n-1}}{dt_n}.$$

(β) Είναι σαφές ότι με τον κανόνα (R4-2) επιτυγχάνεται αλλαγή μεταβλητών μιας συνάρτησης.

Παράδειγμα 3.5.3: Ένα σωματίδιο κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = \frac{1}{x}$, όπου $x = t^2 + 1$ και $t = \sqrt{u-1}$. Να βρεθεί η $\frac{dy}{du}$ για $u = 2$.

Λύση:
(Σημειώστε ότι η y είναι συνάρτηση της x, η x είναι συνάρτηση της t, η t είναι συνάρτηση της u, άρα η y είναι επίσης συνάρτηση της u.)

Ο κανόνας της αλυσίδας (R4-4) ορίζει ότι

$$\frac{dy}{du} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}\frac{dt}{du} = (-\frac{1}{x^2})(2t)(\frac{1}{2\sqrt{u-1}})$$

$$= (-\frac{1}{u^2})(2\sqrt{u-1})(\frac{1}{2\sqrt{u-1}}) = -\frac{1}{u^2}.$$

Έτσι, για $u = 2$, έχουμε

$$\frac{dy}{du} = -\frac{1}{4}.$$

Σημείωση: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι σαφώς βολικότερο να γίνει αντικατάσταση πριν την παραγώγιση (άσκηση).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.5.

(1) Να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$ για κάθε περίπτωση παρακάτω, δεδομένων των παραμετρικών συναρτήσεων που υποδεικνύονται.

(α) $y = t^3$, $x = t^2 - 1$, (β) $y = 12t$, $x = 3t^2$, (γ) $y = 3t^4$, $x = t^2$,
(δ) $y = \frac{2}{t}$, $x = 2t$, (ε) $y = 3\cos\theta$, $x = 3\sin\theta$, (στ) $y = 3\sin\theta$, $x = 2\cos\theta$.

(2) Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο σύμφωνα με τον κανόνα $x = t^3 + 3t$ και $y = 2t^2 - 4t$. Να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$ όταν $t = 3$ s.

(3) Έστω ότι $y = x^2 - 4x$ και $x = (2t^2 + 1)^{1/2}$. Να βρεθεί με δυο διαφορετικές προσεγγίσεις η $\frac{dy}{dt}$ όταν $t = \sqrt{2}$.

(4) Έστω ότι $y = \sqrt{u}$, όπου $u = 4v(3 - 2v)$ και $v = x^2$. Να βρεθεί (αν ορίζεται) με δυο διαφορετικές προσεγγίσεις η $\frac{dy}{dx}$ όταν: (α) $x = 1$, (β) $x = 2$.

(5) Να βρεθεί η $\frac{d^2y}{dx^2}$ για καθεμιά από τις περιπτώσεις της άσκησης (1).

(6) Να επιβεβαιωθεί η κάθε παράγωγος της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.

(1) Να παραγωγηθούν ως προς x οι ακόλουθες συναρτήσεις.

(α) $y = x^3 - 5x^2 + \frac{3}{x} + \sqrt[3]{x^2}$,
(β) $y = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} + 5$,
(γ) $y = x^3e^x$,
(δ) $y = e^x\ln x$,
(ε) $y = x^2e^x\cos x$,
(στ) $y = \ln(3x + 2)$,
(ζ) $y = 2\tan 3x$,
(η) $y = \cos\sqrt{x^3 - 1}$,
(θ) $y = e^{\sin(x^2-1)}$,
(ι) $y = \ln(\sin(x^2 + 1))$,
(ια) $y = x^2\tan(5x - \pi)$,
(ιβ) $y = e^{-3x}\cos 5x$,
(ιγ) $y = \frac{e^x}{\sin x}$,
(ιδ) $y = \frac{x^2}{\cos x}$,
(ιε) $y = \frac{e^{x^2}}{\sqrt{x}}$,
(ιστ) $y = \frac{\ln 3x}{\sin\sqrt{x}}$.

(2) Να βρεθούν οι δεύτερες παράγωγοι των συναρτήσεων (α), (β), (γ), (ζ), (ιγ) της άσκησης (1).

(3) Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, για την κάθε παράσταση παρακάτω.

(α) $x^2y - xy^2 + x^2 + y^2 = 0$,
(β) $y\ln x - e^xy = 1$,
(γ) $x^2\sin y + y^2\sin x - 3x = 0$,
(δ) $x\tan y - y\cos x = 0$.

(4) Να βρεθεί η δεύτερη παράγωγος ως προς x της y, για τις παραστάσεις (α) και (β) της άσκησης (3).

(5) Να βρεθούν οι πρώτες παράγωγοι των ακόλουθων συναρτήσεων.

(α) $y = 3\sin 2x$.
(β) $y = 4\cos\frac{x}{2}$.
(γ) $y = 4\tan 5x$.
(δ) $y = 2\sec x$.
(ε) $y = \sqrt{\sin x}$.
(στ) $y = \sin^2 3x$.
(ζ) $y = \cos(1 - x^2)$.
(η) $y = \cos(1 - x)^2$.

(θ) $y = \sin^3(2x - 3)$.

(ι) $y = \tan x \sin 2x$.

(ια) $y = \dfrac{\sin 2x}{\cos 3x}$.

(ιβ) $y = \dfrac{1+\sin x}{\cos 2x}$.

(ιγ) $y = \dfrac{\cos 2x - 1}{\sin x}$.

(ιδ) $y = \dfrac{\cos 3x}{1+\sin x}$.

(ιε) $y = \tan^{-1} 2x$.

(ιστ) $y = 2\sin^{-1} 3x$.

(ιζ) $y = \tan^{-1} \dfrac{1}{x}$.

(ιη) $y = e^{2x} - \dfrac{3}{x}$.

(ιθ) $y = e^{-x/2} + \dfrac{3}{x} \ln x$.

(κ) $y = \ln \dfrac{2}{x} + 4e^{1/x}$.

(κα) $y = \sqrt{x^2 + 4} - \tan \dfrac{1}{x}$.

(κβ) $y = \dfrac{x+3}{5} - \dfrac{4}{x+1} + \dfrac{1}{1-x}$.

(κγ) $y = x \sin \dfrac{1}{x} - (x + 1)\cos 2x$.

(κδ) $y = f(1 + 2x)$.

(κε) $y = f(\sqrt{1+x})$.

(κστ) $y = \sin(f(1 - x))$.

(κζ) $y = \cos^2(f(2x - 1))$.

(κη) $y = f(\ln(x^2 + 4))$.

(κθ) $y = e^{f(1-x^2)}$.

(λ) $y = f(1 - e^{x^2})$.

(λα) $y = f(\sin(3x - \pi))$.

(λβ) $y = 1 - f(\cos \dfrac{x}{2})$.

(λγ) $y = f(\dfrac{2}{x} - 4)$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y' = 3x^2 - 10x - \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{2}{3} x^{-1/3}$,

(β) $y' = -\dfrac{1}{2} x^{-3/2} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$,

(γ) $y' = 3x^2 e^x + x^3 e^x$,

(δ) $y' = e^x \dfrac{1}{x} + e^x \ln x$,

(ε) $y' = 2xe^x \cos x + x^2 e^x \cos x - x^2 e^x \sin x$,

(στ) $y' = \dfrac{3}{3x+2}$,

(ζ) $y' = 6\sec^2 3x$,

(η) $y' = (-\sin\sqrt{x^3 - 1}) \dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 1}}$,

(θ) $y' = 2x \cos(x^2 - 1) e^{\sin(x^2-1)}$,

(ι) $y' = 2x \cot(x^2 + 1)$,

(ια) $y' = 2x \tan(5x - \pi) + 5x^2 \sec^2(5x - \pi)$,

(ιβ) $y' = -3e^{-3x} \cos 5x - 5e^{-3x} \sin 5x$,

(ιγ) $y' = \dfrac{\sin x e^x - e^x \cos x}{\sin^2 x}$,

(ιδ) $y' = \dfrac{2x \cos x + x^2 \sin x}{\cos^2 x}$,

(ιε) $y' = e^{x^2} 2\sqrt{x} - \dfrac{e^{x^2}}{2x\sqrt{x}}$,

(ιστ) $y' = [\dfrac{1}{x} \sin\sqrt{x} - \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \ln 3x \cos\sqrt{x}] \dfrac{1}{\sin^2\sqrt{x}}$.

(3)(α) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - 2x - 2xy}{x^2 - 2xy + 2y}$,

(β) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{e^x y - \dfrac{y}{x}}{\ln x - e^x}$,

(γ) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3 - y^2 \cos x - 2x \sin y}{x^2 \cos y + 2y \sin x}$,

(δ) $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{y \sin x + \tan y}{x \sec^2 y - \cos x}$.

(5)(α) $6\cos 2x$.

(β) $-2\sin\frac{x}{2}$.

(γ) $20\sec^2 5x$.

(δ) $-2\tan x\sec x$.

(ε) $\frac{1}{2\sqrt{\sin x}}\cos x$.

(στ) $6\sin 3x\cos 3x$.

(ζ) $2x\sin(1-x^2)$.

(η) $2(1-x)\sin(1-x)^2$.

(θ) $6\sin^2(2x-3)\cos(2x-3)$.

(ι) $\sec^2 x\sin 2x+2\tan x\cos 2x$.

(ια) $\frac{2\cos 2x\cos 3x+3\sin 2\sin 3x}{\cos^2 3x}$.

(ιβ) $\frac{\cos x\cos 2x+2(1+\sin x)\sin 2x}{\cos 2x}$.

(ιγ) $\frac{-2\cos 2x\sin x\ -\ (\cos 2x-1)\cos x}{\sin^2 x}$.

(ιδ) $\frac{-3\sin 3x(1+\sin x)\ -\ \cos 3x\cos x}{(1+\sin x)^2}$.

(ιε) $\frac{2}{4x^2+1}$.

(ιστ) $\frac{6}{\sqrt{1-9x^2}}$.

(ιζ) $(-\frac{1}{x^2})\frac{1}{1+(\frac{1}{x})^2}$.

(ιη) $2e^{2x}+\frac{3}{x^2}$.

(ιθ) $-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}+(-\frac{3}{x^2}\ln x+\frac{3}{x^2})$.

(κ) $\frac{x}{2}(\frac{2}{x^2})+4e^{1/x}(-\frac{1}{x^2})$.

(κα) $\frac{1}{2\sqrt{x^2+4}}2x-\sec^2(\frac{1}{x})(-\frac{1}{x^2})$.

(κβ) $\frac{1}{5}+\frac{4}{(x+1)^2}+\frac{1}{(1-x)^2}$.

(κγ) $\sin\frac{1}{x}+x(-\frac{1}{x^2})\cos\frac{1}{x}\ -\ \cos 2x+(x+1)2\sin 2x$.

(κδ) $2\frac{d(f(1+2x))}{d(1+2x)}$.

(κε) $\frac{1}{2\sqrt{1+x}}\frac{df(\sqrt{1+x})}{d(\sqrt{1+x})}$.

(κστ) $-\cos f(1-x)\frac{df(1-x)}{d(1-x)}$.

(κζ) $-4\cos(f(2x-1))\sin(f(2x-1))\frac{df(2x-1)}{d(2x-1)}$.

(κη) $2x\frac{1}{x^2+4}\frac{df(\ln(x^2+4))}{d(\ln(x^2+4))}$.

(κθ) $-2xe^{f(1-x^2)}\frac{df(1-x^2)}{d(1-x^2)}$.

(λ) $2x(-e^{x^2})\frac{df(1-e^{x^2})}{d(1-e^{x^2})}$.

(λα) $3\cos(3x-\pi)\frac{df(\sin(3x-\pi))}{d(\sin(3x-\pi))}$.

(λβ) $\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}\frac{df(\cos\frac{x}{2})}{d(\cos\frac{x}{2})}$.

(λγ) $-\frac{2}{x^2}\frac{df(\frac{2}{x}-4)}{d(\frac{2}{x}-4)}$.